SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
(Đề gồm có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2025
Bài thi môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 095

Họ và tên thí sinh:..... SBD:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho cấp số cộng (u_n) với số hạng đầu $u_1=-6$ và công sai $d=4$. Tính tổng S của 14 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

A. $S=46$. **B.** $S=308$. **C.** $S=644$. **D.** $S=280$.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\log_{16}(x+5)=\dfrac{1}{2}$ là:

A. 3. **B.** -1. **C.** -3. **D.** 27.

Câu 3. Tung một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác xuất để hai lần tung đều xuất hiện mặt ngửa.'

A. $\dfrac{1}{4}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $\dfrac{1}{8}$. **D.** $\dfrac{3}{4}$.

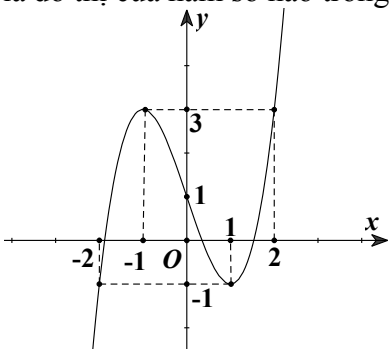
Câu 4. Một học sinh tô ngẫu nhiên 5 câu trắc nghiệm. Xác suất để học sinh đó tô sai cả 5 câu bằng

A. $\dfrac{15}{1024}$. **B.** $\dfrac{3}{4}$. **C.** $\dfrac{243}{1024}$. **D.** $\dfrac{1}{1024}$.

Câu 5. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$ là

A. $y=1$. **B.** $y=2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=2$.

Câu 6.Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?



A. $y=-x^3+2x-1$. **B.** $y=-x^3+3x+1$. **C.** $y=2x^3-6x+1$. **D.** $y=x^3-3x+1$.

Câu 7. Cho hàm số $f(x)=x^{2025}+2024$. Khẳng định nào sau đây **đúng?**

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=2026x^{2026}+2024x+C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^{2026}}{2026}+2024x+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=2025x^{2024}+C$. **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^{2026}}{2026}+2024+C$.

Câu 8. Biết $\int\limits_1^2 f(x)\mathrm{d}x=2$ và $\int\limits_1^2 g(x)\mathrm{d}x=6$, khi đó $\int\limits_1^2\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 8. **B.** -4. **C.** 4. **D.** -8.

Câu 9. Một người công nhân của một nông trường thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây keo lá tràm 7 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng mẫu số liệu ghép nhóm sau

Đường kính (cm)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)
Tần số	5	20	18	7	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm bằng

A. $25\,cm$. **B.** $5\,cm$. **C.** $20\,cm$. **D.** $10\,cm$.

Câu 10. Khối lượng các túi đường được đóng gói (đơn vị là kg) được thống kê ở bảng sau.

Khối lượng (kg)	$[1,5;1,7)$	$[1,7;1,9)$	$[1,9;2,1)$	$[2,1;2,3)$	$[2,3;2,5)$
Số túi đường	3	5	23	5	4

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với kết quả nào sau đây.

A. $0,05$. **B.** $0,07$. **C.** $0,08$. **D.** 0.09.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(6;3;-2)$ thì phương trình của (α) là

A. $-6x+3y-2z=0$. **B.** $6x-3y-2z=0$. **C.** $-6x-3y-2z=0$. **D.** $6x+3y-2z=0$.

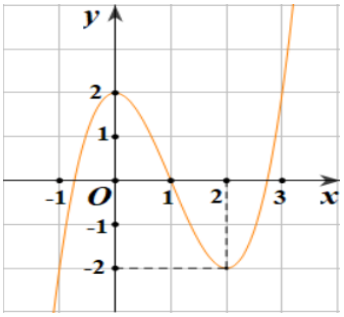
Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các mặt cầu dưới đây, mặt cầu nào có bán kính $R=2$?

A. $(S):x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z-3=0$. **B.** $(S):x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z-10=0$.

C. $(S):x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z+2=0$. **D.** $(S):x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z+5=0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)=x^3-3x^2+2$ có đồ thị như hình bên dưới



a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)$.

b) Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x=2$.

c) Đồ thị hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị thuộc đường thẳng $y=-2x+2$.

d) Có 1 giá trị nguyên m để phương trình $x^3-3x^2+2-2m=0$ có 3 nghiệm phân biệt.

Câu 2. Cho parapol $(P):y=x^2$ và đường thẳng $d:y=2x$

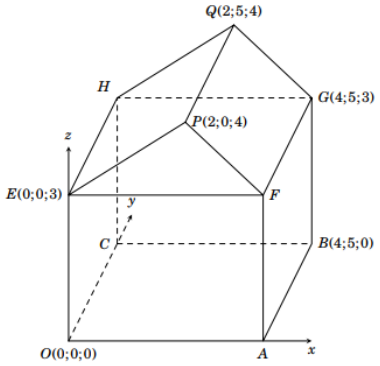
a) Đường thẳng d cắt parabol (P) tại hai điểm có hoành độ $x=0$ và $x=2$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d và parabol (P) là $\dfrac{4}{3}$

c) Công thức tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng d quay xung quanh trục Ox là: $V=\pi\int_0^2\left(x^4-2x^2\right)dx$

d) Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng d quay xung quanh trục Ox là $\dfrac{16\pi}{15}$

Câu 3. Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



a) Tọa độ của điểm $A(5;0;0)$.

b) Tọa độ của điểm $H(0;5;3)$.

c) Góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG, hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$ gọi là góc dốc của mái nhà. Số đo của góc dốc của mái nhà bằng $26,6^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ).

d) Chiều cao của ngôi nhà là 4.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(17;20;45)$. Biết rằng ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ sáng là $4\,\text{km}$.

a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là: $(x-17)^2+(y-20)^2+(z-45)^2=4000^2$.

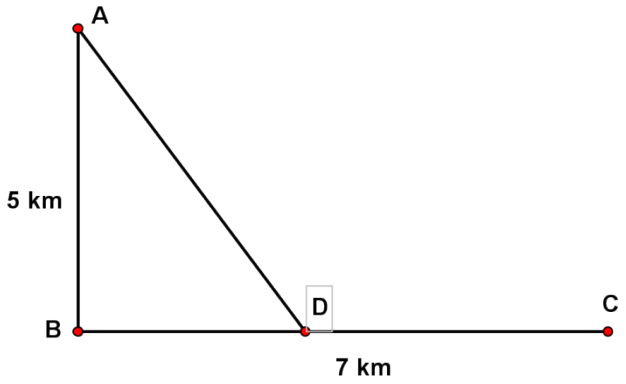
b) Nếu người đi biển ở vị trí $M(18;21;50)$ thì không thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng.

c) Nếu người đi biển ở vị trí $N(4019;21;44)$ thì có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng.

d) Nếu hai người đi biển ở vị trí có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai người đó không quá 8 km.

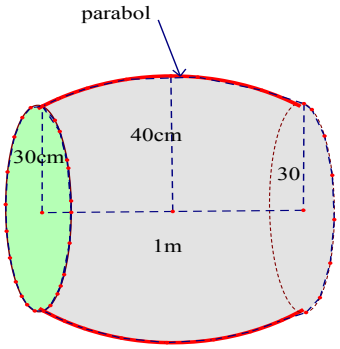
Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một đoàn cứu trợ lũ lụt đang ở vị trí A của một tỉnh miền trung muốn đến xã C để tiếp tế lương thực và thuốc men. Để đi đến C, đoàn cứu trợ phải chèo thuyền từ A đến vị trí D với vận tốc $4(km/h)$, rồi đi bộ đến vị trí C với vận tốc $6(km/h)$. Biết A cách B một khoảng $5km$, B cách C một khoảng $7km$ (hình vẽ). Gọi D_0 là vị trí để đoàn cứu trợ đi đến xã C nhanh nhất. Tính $S=100\sqrt{5}AD_0$?



Trả lời: ……..

Câu 2. Một cái trống trường có bán kính các đáy là $30cm$, thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy có diện tích là $1600\pi(cm^2)$, chiều dài của trống là $1m$. Biết rằng mặt phẳng chứa trục cắt mặt xung quanh của trống là các đường Parabol. Gọi V thể tích của cái trống. Tính $10V$?



Trả lời:……..

Câu 3. Trường THPT A có **20**% học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có **85**% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có **10**% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là bao nhiêu?

Trả lời: ……..

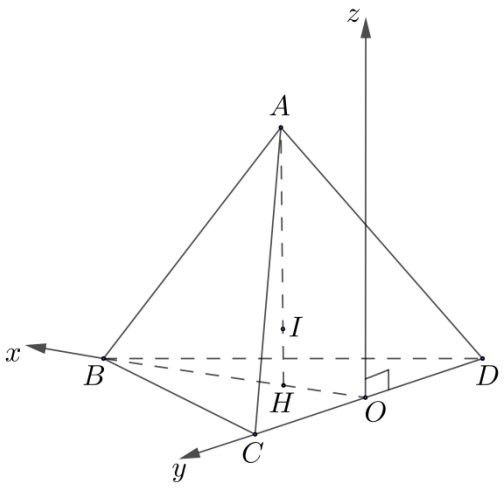
Câu 4. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

Trả lời: ……..

Câu 5. Cho hình chóp $SABCD$, $ABCD$ là hình vuông cạnh 4 SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa SC và $(ABCD)$ là $60°$. Thể tích khối chóp $SABCD$ là $\frac{a}{3}\sqrt{b}$. Hãy tính giá trị của biểu thức $P=a+b$

Trả lời: ……..

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$ cho tứ diện đều $A.BCD$ có cạnh bằng 6. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ như hình vẽ.



Phương trình mặt cầu nội tiếp tứ diện có dạng $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$. Hãy tính giá trị của biểu thức $P=a^2+b^2+c^2+R^2$

Trả lời: ……..

HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN

PHẦN I

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được $0,25$ điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	**D**	**B**	**A**	**C**	**B**	**D**	**B**	**B**	**C**	**A**	**D**	**C**

PHẦN II

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được $0,1$ điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được $0,25$ điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được $0,50$ điểm.

Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1:	**Câu 2:**	**Câu 3:**	**Câu 4:**
a) S	a) Đ	a) S	a) Đ
b) Đ	b) Đ	b) S	b) S
c) Đ	c) S	c) S	c) S
d) Đ	d) S	d) S	d) Đ

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được $0,5$ Điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	1500	4 252	0,68	0,5	70	6

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.[MĐ2] Cho cấp số cộng (u_n) với số hạng đầu $u_1=-6$ và công sai $d=4$. Tính tổng S của 14 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

A. $S=46$. **B.** $S=308$. **C.** $S=644$. **D.** $S=280$.

Lời giải

Chọn D

Tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là $S_n=\dfrac{\left[2u_1+(n-1)d\right]n}{2}$.

Vậy $S=\dfrac{\left[2(-6)+(14-1)4\right]14}{2}=280$.

Câu 2. [MĐ1] Nghiệm của phương trình $\log_{16}(x+5)=\dfrac{1}{2}$ là:

A. 3. **B.** -1. **C.** -3. **D.** 27.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $x+5=16^{\frac{1}{2}}$. Suy ra $x=-1$.

Câu 3.[MĐ1] Tung một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác xuất để hai lần tung đều xuất hiện mặt ngửa.'

A. $\frac{1}{4}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{1}{8}$. **D.** $\frac{3}{4}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi không gian mẫu là Ω ta có $n(\Omega)=2.2=4$ .Gọi A là biến cố "Cả hai lần tung đều xuất hiện mặt ngửa.

Khi đó $A=\{NN\}\Rightarrow n(A)=1$ .Vậy xác suất của biến cố A là: $\mathrm{P}(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{1}{4}$.

Câu 4.[MĐ1] Một học sinh tô ngẫu nhiên 5 câu trắc nghiệm. Xác suất để học sinh đó tô sai cả 5 câu bằng

A. $\frac{15}{1024}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $\frac{243}{1024}$. **D.** $\frac{1}{1024}$.

Lời giải

Chọn C

Xác suất tô sai 1 câu là $\frac{3}{4}$; Vậy Xác suất để học sinh đó tô sai cả 5 câu $\left(\frac{3}{4}\right)^5=\frac{243}{1024}$.

Câu 5.[MĐ1] Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{2x+3}{x-1}$ là

A. $y=1$. **B.** $y=2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=2$.

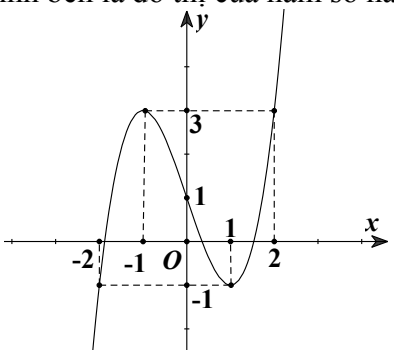
Lời giải

Chọn B

Tập xác định của hàm số là: $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$ .Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty}y=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x+3}{x-1}=2$; $\lim\limits_{x\to-\infty}y=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2x+3}{x-1}=2$.

Vậy đồ thị của hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$.

Câu 6.[MĐ1] Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?



A. $y=-x^3+2x-1$. **B.** $y=-x^3+3x+1$. **C.** $y=2x^3-6x+1$. **D.** $y=x^3-3x+1$.

Lời giải

Chọn D

Giả sử đường cong hình bên là đồ thị của hàm số: $y=ax^3+bx^2+cx+d\ (a\neq 0)$.

Từ đồ thị hàm số ta thấy $a>0$ nên loại A và B

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị: $(-1;3)$ và $(1;-1)$ nên chọn D

Câu 7.[MĐ1] Cho hàm số $f(x)=x^{2025}+2024$. Khẳng định nào sau đây **đúng?**

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=2026x^{2026}+2024x+C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^{2026}}{2026}+2024x+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=2025x^{2024}+C$. **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^{2026}}{2026}+2024+C$.

Lời giải

Chọn B

$\int\left(x^{2025}+2024\right)\mathrm{d}x=\dfrac{x^{2026}}{2026}+2024x+C$

Câu 8.[MĐ1] Biết $\int\limits_1^2 f(x)\mathrm{d}x=2$ và $\int\limits_1^2 g(x)\mathrm{d}x=6$, khi đó $\int\limits_1^2\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 8. **B.** -4. **C.** 4. **D.** -8.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int\limits_1^2\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x=\int\limits_1^2 f(x)\mathrm{d}x-\int\limits_1^2 g(x)\mathrm{d}x=2-6=-4$.

Câu 9.[MĐ1] Một người công nhân của một nông trường thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây keo lá tràm 7 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng mẫu số liệu ghép nhóm sau

Đường kính (cm)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)
Tần số	5	20	18	7	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm bằng

A. $25\,cm$. **B.** $5\,cm$. **C.** $20\,cm$. **D.** $10\,cm$.

Lời giải

Chọn A

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $65-40=25(\text{ cm})$.

Câu 10.[MĐ1] Khối lượng các túi đường được đóng gói (đơn vị là kg) được thống kê ở bảng sau.

Khối lượng (kg)	$[1,5;1,7)$	$[1,7;1,9)$	$[1,9;2,1)$	$[2,1;2,3)$	$[2,3;2,5)$
Số túi đường	3	5	23	5	4

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với kết quả nào sau đây.

A. $0,05$. **B.** $0,07$. **C.** $0,08$. **D.** 0.09.

Lời giải

Chọn A

Khối lượng trung bình của 40 túi đường là. $\overline{x}=\dfrac{1}{40}\left(3.1,6+5.1,8+23.2+5.2,2+4.2,4\right)\approx 2\ kg$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

$s^2=\dfrac{1}{40}\left(3.(1,6-2)^2+5.(1,8-2)^2+23.(2-2)^2+5.(2,2-2)^2+4.(2,4-2)^2\right)\approx 0,04$

Câu 11.[MĐ1] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(6;3;-2)$ thì phương trình của (α) là

A. $-6x+3y-2z=0$. **B.** $6x-3y-2z=0$. **C.** $-6x-3y-2z=0$. **D.** $6x+3y-2z=0$.

Lời giải

Chọn D

Phương trình của (α) là: $6(x-0)+3(y-0)-2(z-0)=0\Leftrightarrow 6x+3y-2z=0$.

Câu 12.[MĐ2] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, trong các mặt cầu dưới đây, mặt cầu nào có bán kính $R=2$?

A. $(S):x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z-3=0$. **B.** $(S):x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z-10=0$.

C. $(S):x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z+2=0$. **D.** $(S):x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z+5=0$.

Lời giải

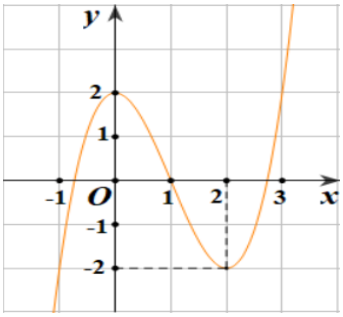
Chọn C

Ta có mặt cầu $(S):x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ có bán kính là $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}$

Trong đáp án C ta có: $\begin{cases} a=2 \\ b=-1 \\ c=-1 \\ d=2 \end{cases} \Rightarrow R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}=\sqrt{4}=2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=x^3-3x^2+2$ có đồ thị như hình bên dưới



Mệnh đề nào sau đây đúng, mệnh đề nào sau đây sai?

a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)$.

b) Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x=2$.

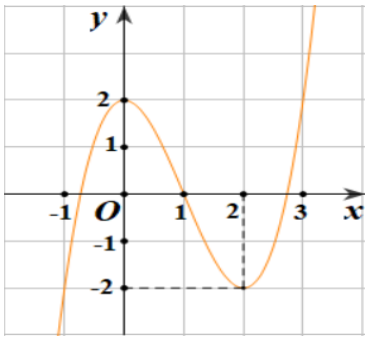
c) Đồ thị hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị thuộc đường thẳng $y=-2x+2$.

d) Có 1 giá trị nguyên m để phương trình $x^3-3x^2+2-2m=0$ có 3 nghiệm phân biệt.

Lời giải

a) Sai **b) Đúng** **c) Đúng** **d) Đúng**

Cho hàm số $y=f(x)=x^3-3x^2+2$ có đồ thị như hình bên dưới



Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)$. Là phát biểu **sai**

Vì quan sát đồ thị hàm số ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.

b. Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x=2$. Là phát biểu **đúng**

Vì quan sát đồ thị hàm số trên ta thấy điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(2;-2)$

c. Đồ thị hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị thuộc đường thẳng $y=-2x+2$. Là phát biểu **đúng** .

Vì thay toạ độ của 2 điểm cực trị $(0;2)$ và $(2;-2)$ vào phương trình đường thẳng trên ta thấy đúng. Nên 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số thuộc đường thẳng $y=-2x+2$.

d. Có 1 giá trị nguyên m để phương trình $x^3-3x^2+2-2m=0$ có 3 nghiệm phân biệt. Là phát biểu **đúng**.

Vì số nghiệm của phương trình $x^3-3x^2+2-2m=0$ (1) được viết lại $x^3-3x^2+2=2m$ là số giao điểm của hai đồ thị hàm số $y=x^3-3x^2+2$ và đường thẳng $y=2m$.

Để phương trình (1) có 3 nghiệm. Theo đồ thị hàm số trên thì đường thẳng $y=2m$ (song song với trục Ox) cắt đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại 3 điểm phân biệt khi $-2<2m<2 \Leftrightarrow -1<m<1$; $m\in\mathbb{Z}\Rightarrow m=0$. Vậy có 1 giá trị nguyên m thoả mãn yêu cầu đề.

Câu 2. Cho parapol $(P): y=x^2$ và đường thẳng $d: y=2x$ Mệnh đề nào sau đây đúng, mệnh đề nào sau đây sai?

a) Đường thẳng d cắt parabol (P) tại hai điểm có hoành độ $x=0$ và $x=2$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d và parabol (P) là $\frac{4}{3}$

c) Công thức tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng d quay xung quanh trục Ox là: $V=\pi\int_0^2\left(x^4-2x^2\right)dx$

d) Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng d quay xung quanh trục Ox là $\frac{16\pi}{15}$

Lời giải

Chọn a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) đúng.

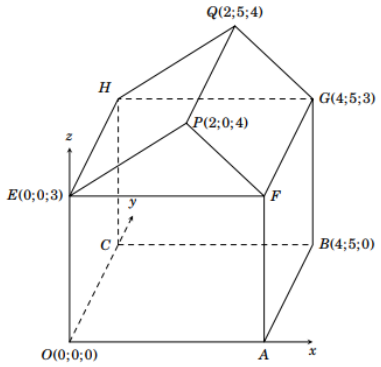
a) Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị: $x^2=2x\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$. Suy ra mệnh đề đúng

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d và parabol (P) là: $S=\int_0^2\left|x^2-2x\right|dx=\frac{4}{3}$.Suy ra mệnh đề đúng

c) Công thức tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng d quay xung quanh trục Ox là: $V=\pi\int_0^2\left|\left(x^2\right)^2-(2x)^2\right|dx=\pi\int_0^2\left(4x^2-x^4\right)dx$. Suy ra mệnh đề sai

d) $V=\pi\int_0^2\left|\left(x^2\right)^2-(2x)^2\right|dx=\pi\int_0^2\left(4x^2-x^4\right)dx=\frac{64\pi}{15}$. Suy ra mệnh đề đúng

Câu 3: Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



a) Tọa độ của các điểm $A(5;0;0)$.

b) Tọa độ của các điểm $H(0;5;3)$.

c) Góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG, hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$ gọi là góc dốc của mái nhà. Số đo của góc dốc của mái nhà bằng $26,6^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ).

d) Chiều cao của ngôi nhà là 4.

Lời giải

Chọn a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Đúng.

a) Sai: Vì nền nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OABC$ là hình chữ nhật, suy ra $x_A = x_B = 4, y_C = y_B = 5$. Do A nằm trên trục Ox nên tọa độ điểm A là $(4;0;0)$.

b) Đúng: Tường nhà là hình chữ nhật, suy ra $y_H = y_C = 5, z_H = z_E = 3$. Do H nằm trên mặt phẳng (Oyz) nên tọa độ điểm H là $(0;5;3)$.

c) Đúng: Để tính góc dốc của mái nhà, ta đi tính số đo góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG, hai mặt phẳng lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$. Do mặt phẳng (Ozx) vuông góc với hai mặt phẳng $(FGQP)$ và $(FGHE)$ nên góc PFE là góc phẳng nhị diện ứng với góc nhị diện đó.

Ta có $\overrightarrow{FP} = (-2;0;1), \overrightarrow{FE} = (-4;0;0)$.

Suy ra $\cos\widehat{PFE} = \cos\left(\overrightarrow{FP}, \overrightarrow{FE}\right) = \dfrac{\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FE}}{\left|\overrightarrow{FP}\right|\cdot\left|\overrightarrow{FE}\right|} = \dfrac{(-2)\cdot(-4)+0\cdot 0+1\cdot 0}{\sqrt{(-2)^2+0^2+1^2}\cdot\sqrt{(-4)^2+0^2+0^2}} = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

Do đó, $\widehat{PFE} \approx 26$,. Vậy góc dốc của mái nhà khoảng $26,6^\circ$.

d) Đúng: Chiều cao bằng cao độ của điểm P suy ra $h = 4$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(17;20;45)$. Biết rằng ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ sáng là $4\,\text{km}$.

a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là: $(x-17)^2+(y-20)^2+(z-45)^2 = 4000^2$.

b) Nếu người đi biển ở vị trí $M(18;21;50)$ thì không thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng.

c) Nếu người đi biển ở vị trí $N(4019;21;44)$ thì có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng.

d) Nếu hai người đi biển ở vị trí có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai người đó không quá 8 km.

Lời giải

Ý	a)	b)	c)	d)
Kết quả	Đ	S	S	Đ

a) Do phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là: $(x-17)^2+(y-20)^2+(z-45)^2 = 4000^2$ suy ra đúng.

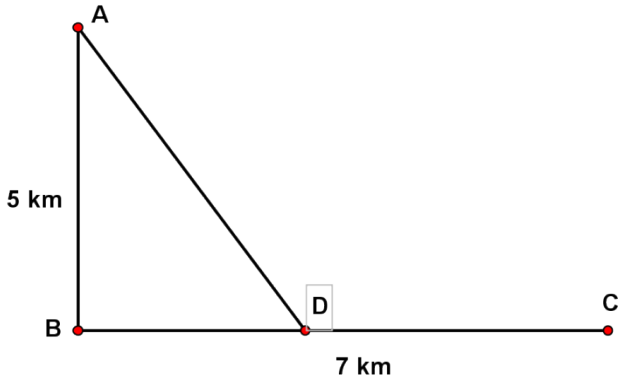
b) Do ta có: $IM = \sqrt{(18-17)^2+(21-20)^2+(50-45)^2} = \sqrt{27} < 4000$ nên người đi biển ở vị trí $M(18;21;50)$ có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng suy ra sai.

c) Do ta có: $IN = \sqrt{(4019-17)^2+(21-20)^2+(44-45)^2} \approx 4002 > 4000$ nên người đi biển ở vị trí $N(4019;21;44)$ không thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng suy ra sai.

d) Do đường kính của mặt cầu trên bằng $8000\,\text{m}$ hay $8\,\text{km}$ nên hai người đi biển ở vị trí có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai người đó không quá $8\,\text{km}$ suy ra đúng.

Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. [MĐ4] Một đoàn cứu trợ lũ lụt đang ở vị trí A của một tỉnh miền trung muốn đến xã C để tiếp tế lương thực và thuốc men. Để đi đến C, đoàn cứu trợ phải chèo thuyền từ A đến vị trí D với vận tốc $4(km/h)$, rồi đi bộ đến vị trí C với vận tốc $6(km/h)$. Biết A cách B một khoảng $5km$, B cách C một khoảng $7km$ (hình vẽ). Gọi D_0 là vị trí để đoàn cứu trợ đi đến xã C nhanh nhất. Tính $S=100\sqrt{5}AD_0$?



Trả lời: ……..

Lời giải

Đáp án: $S=1500$.

Đặt $AD=x(km),(x>0)$. Ta có $BD=\sqrt{AD^2-AB^2}=\sqrt{x^2-25}\ (x\geq 5)$; $CD=BC-BD=7-\sqrt{x^2-25}$

Thời gian đi từ A đến C là: $T(x)=\dfrac{AD}{4}+\dfrac{DC}{6}=\dfrac{x}{4}+\dfrac{7-\sqrt{x^2-25}}{6}$

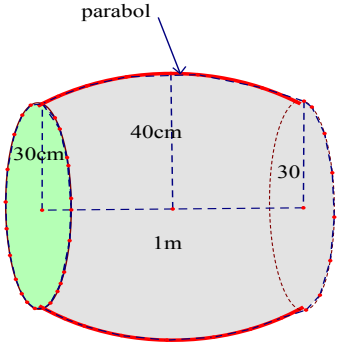
$T'(x)=\dfrac{1}{4}+\dfrac{-2x}{12\sqrt{x^2-25}}=\dfrac{3\sqrt{x^2-25}-2x}{12\sqrt{x^2-25}}$. $T'(x)=0\Leftrightarrow 3\sqrt{x^2-25}=2x\Leftrightarrow x=3\sqrt{5}$

Bảng biến thiên

x	5		$3\sqrt{5}$		$+\infty$
T'		$+$	0	$-$	
T	$\dfrac{29}{12}$	↗	$\dfrac{14+5\sqrt{5}}{12}$	↘	$+\infty$

Do đó $\min\limits_{x\in[5;+\infty)}T(x)=T\left(3\sqrt{5}\right)=\dfrac{14+5\sqrt{5}}{12}$; Vậy $AD_0=3\sqrt{5}(km)\Rightarrow S=1500$.

Câu 2. [MĐ4] Một cái trống trường có bán kính các đáy là $30cm$, thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy có diện tích là $1600\pi(cm^2)$, chiều dài của trống là $1m$. Biết rằng mặt phẳng chứa trục cắt mặt xung quanh của trống là các đường Parabol. Gọi V thể tích của cái trống. Tính $10V$?

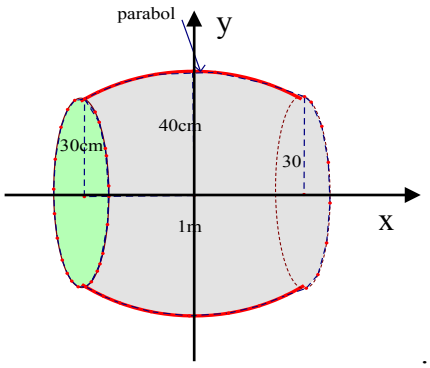


Trả lời:……..

Lời giải

Đáp án: 4252 .

Ta có chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy là hình tròn.

có bán kính r có diện tích là $1600\pi\left(cm^2\right)$, nên: $r^2\pi = 1600\pi \Rightarrow r = 40cm$.

Ta có: Parabol có đỉnh $I\left(0;40\right)$ và qua $A\left(50;30\right)$.Nên có phương trình $y = -\dfrac{1}{250}x^2 + 40$.

Thể tích của trống là: $V = \pi \int\limits_{-50}^{50} \left(-\dfrac{1}{250}x^2 + 40\right)^2 dx = \pi.\dfrac{406000}{3} cm^3 \approx 425,2dm^3 = 425,2$.

Vậy $10V = 4252$.

Câu 3. [MĐ3] Trường THPT A có **20**% học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có **85**% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có **10**% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là bao nhiêu?

Trả lời: ……..

Lời giải

Trả lời: 0,68

Xét các biến cố: A : "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc";

B : "Chọn được học sinh biết chơi đàn guitar".

Khi đó, $P\left(A\right) = 0,2;\ P\left(\overline{A}\right) = 0,8;\ P\left(B \mid A\right) = 0,85;\ P\left(B \mid \overline{A}\right) = 0,1$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P\left(B\right) = P\left(A\right).P\left(B \mid A\right) + P\left(\overline{A}\right).P\left(B \mid \overline{A}\right) = 0,2.0,85 + 0,8.0,1 = 0,25.$$

Theo công thức Bayes, xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc, biết học sinh đó chơi được đàn guitar, là:

$$P\left(A \mid B\right) = \frac{P\left(A\right).P\left(B \setminus A\right)}{P\left(B\right)} = \frac{0,2.0,85}{0,25} = 0,68.$$

Câu 4. [MĐ3] Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

Trả lời: ……..

Lời giải

Trả lời: $0,5$

Gọi A là biến cố "người đó mắc bệnh"

Gọi B là biến cố "kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)"

Ta cần tính $P(A|B)$

Với $P(A|B)=\dfrac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}$

Ta có:

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(A)=1\%=0,01$

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(\overline{A})=1-0,01=0,99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B|A)=99\%=0,99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(B|\overline{A})=1-0,99=0,01$

$$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\frac{0,01.0,99}{0,01.0,99+0,99.0,01}=0,5$$

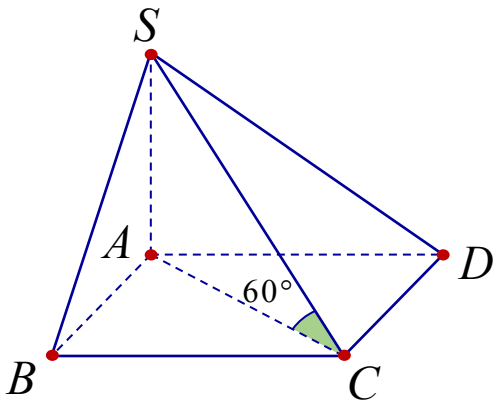
Xác suất kết để người đó mắc bệnh nếu kết quả kiểm tra người đó là dương tính là $0,5$

Câu 5.[MĐ3]Cho hình chóp $SABCD$, $ABCD$ là hình vuông cạnh 4 SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa SC và $(ABCD)$ là $60°$. Thể tích khối chóp $SABCD$ là $\dfrac{a}{3}\sqrt{b}$ Hãy tính giá trị của biểu thu $a+b$

Trả lời: ……..

Lời giải

Trả lời: 70

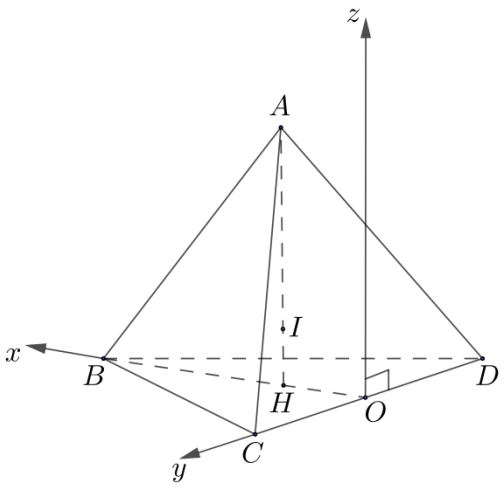


Vì $SA\perp(ABCD)$ nên AC là hình chiếu của SC trên $(ABCD)\Rightarrow \widehat{SCA}=60°$.

$ABCD$ là hình vuông nên $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=4\sqrt{2}$. $SA=AC.\tan 60°=4\sqrt{6}$

Thể tích khối chóp $SABCD$ là: $V=\dfrac{1}{3}.S_{ABCD}.SA=\dfrac{1}{3}.16.4\sqrt{6}=\dfrac{64}{3}\sqrt{6}$.

Câu 6. (MĐ3) Trong không gian $Oxyz$ cho tứ diện đều $A.BCD$ có cạnh bằng 6. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ như hình vẽ.



Phương trình mặt cầu nội tiếp tứ diện có dạng $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$. Hãy tính giá trị của biểu thức $P=a^2+b^2+c^2+R^2$

Trả lời: ……..

Lời giải

Trả lời: 6

Gọi H là tâm của tam giác BCD. Mặt cầu nội tiếp tứ diện đều $A.BCD$ có tâm $I\in AH$ và bán kính $R=IH$ .Ta có: $BO=6.\dfrac{\sqrt{3}}{2}=3\sqrt{3}$, $OH=\dfrac{1}{3}BO=\dfrac{1}{3}.3\sqrt{3}=\sqrt{3}$, $AH=AB.\dfrac{\sqrt{6}}{3}=6.\dfrac{\sqrt{6}}{3}=2\sqrt{6}$.

Mặt khác: $V_{A.BCD}=4V_{I.BCD}\Rightarrow AH=4IH\Rightarrow IH=\dfrac{\sqrt{6}}{2}\Rightarrow R=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

Với hệ toạ độ $Oxyz$ như hình vẽ ta xác định được toạ độ các điểm: $B\left(3\sqrt{3};0;0\right)$, $C(0;3;0)$, $H\left(\sqrt{3};0;0\right)$.

Vì $IH=\dfrac{\sqrt{6}}{2}\Rightarrow I\left(\sqrt{3};0;\dfrac{\sqrt{6}}{2}\right)$.

Vậy phương trình mặt cầu nội tiếp tứ diện là (S): $\left(x-\sqrt{3}\right)^2+y^2+\left(z-\dfrac{\sqrt{6}}{2}\right)^2=\dfrac{6}{4}$.

Do đó $P=a^2+b^2+c^2+R^2=3+0+\dfrac{6}{4}+\dfrac{6}{4}=6$